

BA THUẬT TOÁN CỐT LÕI CHO WEBSITE FOOTBALL ANALYTICS AI

Player Form • Match Score Prediction • Goal Probability

Tài liệu mô tả thuật toán, dữ liệu đầu vào, quy trình xử lý và đầu ra tích hợp trên website.

1. Tổng quan

Feature	Thuật toán chính	Bài toán	Đầu ra
Player Form	Position-Aware Weighted Form Score + Rolling Average	Scoring / time-series feature engineering	Form Score 0–10, Form Class, Form Trend
Match Score Prediction	Poisson Regression + Poisson Score Matrix	Count regression	Home xG, Away xG, predicted score, W/D/L %
Goal Probability	Logistic Regression	Binary classification	Xác suất cầu thủ ghi ≥ 1 bàn (%)

```
PLAYER DATA
  ↓
PLAYER FORM
  ↓
TEAM / STARTING XI FORM
  ↓
MATCH EXPECTED GOALS
  ↓
PREDICTED SCORE + WIN/DRAW/LOSS
  ↓
PLAYER GOAL PROBABILITY
```

2. Thuật toán 1 – Player Form

2.1. Tên thuật toán

Position-Aware Weighted Form Scoring kết hợp Rolling Average.

2.2. Mục tiêu

Đánh giá phong độ hiện tại của cầu thủ trên thang điểm 0–10. Điểm phong độ không dùng một công thức duy nhất cho tất cả cầu thủ mà được tính riêng theo vị trí FW, MF, DF và GK, sau đó ưu tiên các trận gần nhất để phản ánh “current form”.

2.3. Dữ liệu đầu vào

- player_stats.csv: goals, assists, minutes, cards và các thống kê tổng hợp.
- shoot.csv: shots, shots on target, shooting efficiency.

- Miscellaneous.csv: interceptions, tackles won, fouls, offsides, cards và các thống kê hỗ trợ.
- gk.csv: save percentage, goals against, clean sheets, penalty saves.
- match_lineups.csv: trận đã tham gia, đá chính, vị trí chiến thuật, số phút thi đấu.
- match_events.csv: goal, assist, cards và các sự kiện theo trận.

2.4. Quy trình

```

Raw statistics
  ↓
Filter by position
  ↓
Normalize metrics (Z-score)
  ↓
Weighted position-specific score
  ↓
Rolling / recency weighting
  ↓
Scale to 0-10
  ↓
Form Score + Form Trend

```

2.5. Chuẩn hóa biến

Mỗi metric được chuẩn hóa trong cùng nhóm vị trí bằng Z-score:

$$Zx = (x - \mu) / \sigma$$

Việc chuẩn hóa theo vị trí giúp tránh so sánh trực tiếp các metric có bản chất khác nhau giữa tiền đạo và thủ môn.

2.6. Công thức minh họa theo vị trí

Ví dụ cho tiền đạo (FW):

$$\text{Form_FW} = 0.30 \times \text{Goals90} + 0.20 \times \text{Assists90} + 0.15 \times \text{SoT90} \\ + 0.15 \times \text{Conversion} + 0.10 \times \text{Minutes} + 0.10 \times \text{RecentContribution}$$

Ví dụ cho tiền vệ (MF):

$$\text{Form_MF} = 0.20 \times \text{Goals90} + 0.25 \times \text{Assists90} + 0.20 \times \text{Interceptions} \\ + 0.15 \times \text{TacklesWon} + 0.10 \times \text{Crosses} + 0.10 \times \text{Minutes}$$

Ví dụ cho thủ môn (GK):

$$\text{Form_GK} = 0.30 \times \text{Save\%} + 0.25 \times \text{CS\%} - 0.25 \times \text{GA90} \\ + 0.10 \times \text{Saves90} + 0.10 \times \text{PKSave}$$

Các trọng số trên là điểm khởi đầu để triển khai; có thể tinh chỉnh bằng validation hoặc phân tích độ nhạy.

2.7. Rolling Form

Để nhấn mạnh các trận gần nhất, có thể sử dụng trọng số theo thời gian, ví dụ 3 trận:

$$\text{CurrentForm}_t = 0.50 \times F_t + 0.30 \times F_{(t-1)} + 0.20 \times F_{(t-2)}$$

2.8. Đầu ra trên website

- Form Score: 0–10.
- Form Class: Excellent / Good / Average / Poor.
- Form Trend: Improving / Stable / Declining.
- Leaderboard theo vị trí và biểu đồ form theo các trận gần nhất.

3. Thuật toán 2 – Match Score Prediction

3.1. Tên thuật toán

Poisson Regression kết hợp Poisson Score Probability Matrix.

3.2. Mục tiêu

Dự đoán số bàn kỳ vọng của đội nhà và đội khách trước trận. Từ hai giá trị kỳ vọng này, hệ thống tính xác suất từng tỉ số, tỉ số có khả năng cao nhất và xác suất Home Win / Draw / Away Win.

3.3. Dữ liệu đầu vào chính

- FIFA ranking và Elo của hai đội.
- Recent goals scored / conceded và recent xG.
- Shots, shots on target, possession và các chỉ số đội ở các trận trước.
- Squad value, average age, caps và rest days.
- Player Form tổng hợp theo tuyến: Attack, Midfield, Defense, Goalkeeper.
- Starting XI Average Form nếu đội hình xuất phát được xác định.

3.4. Bước 1 – Ước lượng expected goals

$$\lambda_{\text{home}} = f(\text{match features, team strength, player form})$$

$$\lambda_{\text{away}} = f(\text{match features, team strength, player form})$$

Hai mô hình Poisson Regression có thể được huấn luyện riêng cho home goals và away goals.

3.5. Bước 2 – Phân phối Poisson

Với λ là số bàn kỳ vọng, xác suất đội ghi đúng k bàn được tính bởi:

$$P(X = k) = e^{(-\lambda)} \times \lambda^k / k!$$

3.6. Bước 3 – Ma trận xác suất tỉ số

Xác suất một tỉ số cụ thể i-j:

$$P(\text{Home} = i, \text{Away} = j) = P(\text{Home} = i) \times P(\text{Away} = j)$$

	Away 0	Away 1	Away 2	Away 3
Home 0	3%	4%	3%	1%
Home 1	7%	10%	6%	2%
Home 2	9%	13%	8%	3%
Home 3	5%	8%	5%	2%

3.7. Các đầu ra thu được từ cùng mô hình

- Home expected goals và Away expected goals.
- Most likely score.
- Top 3–5 scorelines có xác suất cao nhất.
- Home Win / Draw / Away Win probability.
- Clean sheet probability.
- Score Probability Matrix.

3.8. Lưu ý chống data leakage

Mọi biến recent form, recent xG, goals scored/conceded và Player Form dùng cho một trận phải chỉ được tính từ các trận diễn ra trước trận đó. Không dùng dữ liệu của chính trận cần dự đoán hoặc các trận tương lai.

4. Thuật toán 3 – Goal Probability

4.1. Tên thuật toán

Logistic Regression cho bài toán cầu thủ có ghi ít nhất một bàn trong trận hay không.

4.2. Mục tiêu

Ước lượng xác suất một cầu thủ ghi ≥ 1 bàn trong trận tiếp theo. Đây là bài toán phân loại nhị phân, trong đó target bằng 1 nếu cầu thủ ghi bàn và bằng 0 nếu không ghi bàn.

4.3. Target

goal = 1 nếu cầu thủ ghi ≥ 1 bàn trong trận
goal = 0 nếu cầu thủ không ghi bàn

4.4. Feature đầu vào

- Current Player Form.
- Goals trong 3–5 trận gần nhất.
- Goals/90, Shots/90, Shots on Target/90, G/Sh hoặc conversion rate.

- Minutes và khả năng đá chính.
- Opponent Elo và opponent defensive form.
- Team attacking form.
- Team predicted xG từ Match Score Prediction.

4.5. Công thức Logistic Regression

$$P(\text{goal} = 1) = 1 / (1 + e^{(-z)})$$

$$z = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Form} + \beta_2 \times \text{Goals90} + \beta_3 \times \text{SoT90} + \dots$$

4.6. Đầu ra trên website

Kylian Mbappé
 Goal Probability: 67%
 Current Form: 9.1
 Opponent defensive strength: 7.2

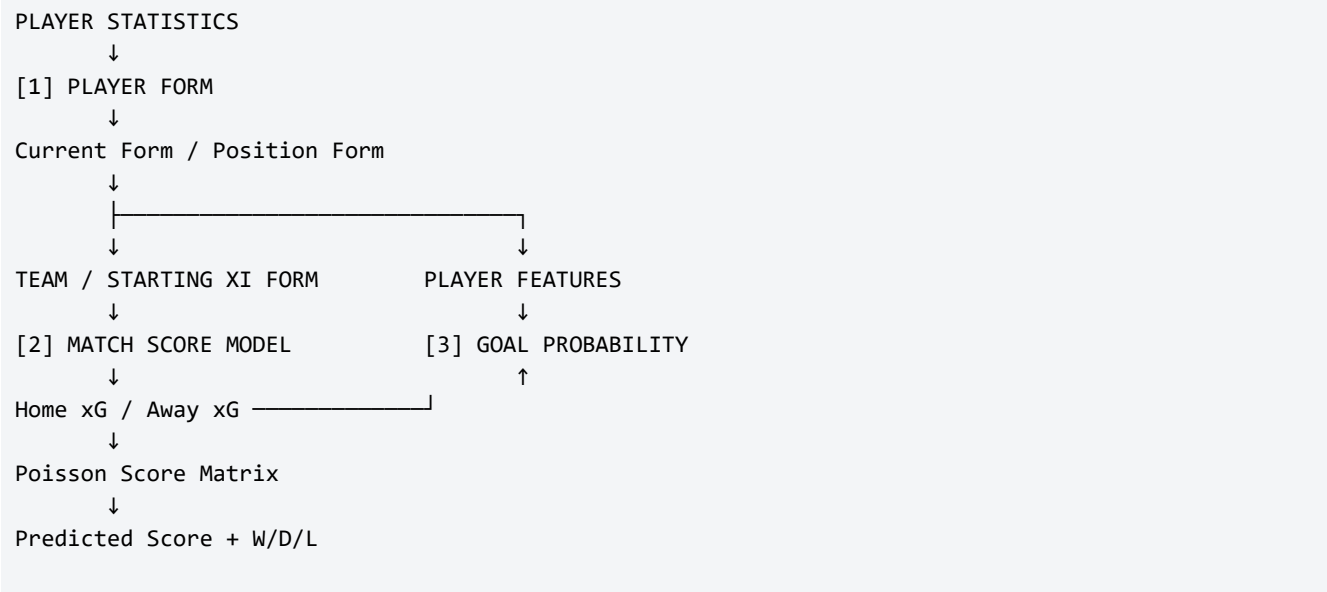
- Probability of scoring: 0–100%.
- Top Goal Threats cho từng trận.
- Goal Probability ranking.
- Có thể bổ sung feature importance hoặc SHAP để giải thích kết quả.

4.7. Đánh giá mô hình

Do số cầu thủ không ghi bàn nhiều hơn số cầu thủ ghi bàn, cần theo dõi các metric phù hợp với class imbalance:

- Precision
- Recall
- F1-score
- ROC-AUC
- PR-AUC (nếu triển khai)

5. Mối liên kết giữa 3 thuật toán



Điểm quan trọng của kiến trúc này là ba thuật toán không đứng độc lập. Player Form trở thành feature cho Match Score Prediction và Goal Probability; đồng thời predicted team xG từ mô hình trận đấu có thể trở thành feature bổ sung cho Goal Probability.

6. Bảng chốt thuật toán để trình bày trong báo cáo

STT	Feature	Thuật toán	Input chính	Output chính
1	Player Form	Weighted Form Score + Rolling Average	Player statistics + match history	Form Score, Form Class, Trend
2	Match Score Prediction	Poisson Regression	Team strength + recent stats + player form	xG, score, W/D/L, score matrix
3	Goal Probability	Logistic Regression	Player form + scoring/shooting + opponent + team xG	Probability of scoring (%)

7. Kết luận

Bộ ba thuật toán này phù hợp với phạm vi dự án Python hiện tại vì thể hiện được ba dạng kỹ thuật khác nhau: feature engineering và scoring cho Player Form, count regression cho Match Score Prediction và binary classification cho Goal Probability. Kiến trúc cũng đủ rõ để triển khai thành web app và thuận lợi khi giải thích trong phần bảo vệ đồ án.